부모용 진행 안내 · 원주각

중3 수학 · 원의성질 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-INSCRIBED-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 컵(원 그리기)과 종이, 각도기, 자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원주각의 뜻을 알고, 중심이 원주각의 한 변 위에 있을 때 이등변삼각형의 밑각과 삼각형의 외각으로 원주각의 크기가 같은 호에 대한 중심각의 크기의 ½임을 설명하며, 이를 이용해 원주각·중심각을 구한다.
확인 재어 보기(S04), 설명(S05, S14 ②, 활동지 4), 원주각·중심각 구하기(S07, S08, S12 ①, S14 ①, 활동지 1)
성공 기준 ‘OP = OA라 두 밑각이 x, ∠AOB는 외각이라 2x’라고 말하고, 중심각 140°이면 원주각 70°, 원주각 35°이면 중심각 70°로 구한다.

목표 B 한 호에 대한 원주각의 크기가 모두 같고 반원에 대한 원주각이 90°임을 중심각으로 설명하고, 바라보는 호를 찾아 각의 크기를 구한다.
확인 같은 호의 원주각(S09), 반원(S10), 연습(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14 ③), 활동지 2·3·5
성공 기준 ‘두 각 모두 호 AD에 대한 원주각이라 같다’, ‘AB가 지름이라 ∠ACB = 90°’라고 말하고 ∠CAB = 62°이면 ∠CBA = 28°로 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 원과 부채꼴
- 다각형의 내각과 외각
- 이등변삼각형의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(원과 부채꼴, 다각형의 내각과 외각, 이등변삼각형의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
원주각이 중심각의 2배라고 거꾸로 기억한다.	그림에서 원주각이 중심각보다 작음을 보고, S05의 x와 2x로 확인한다(S05, S08, S13).
각이 바라보는 호를 잘못 찾아, 다른 호에 대한 각을 같다고 하거나 엇갈린 현 그림에서 같은 원주각을 찾지 못한다.	각의 두 변이 원과 만나는 두 점을 표시하고 그 사이의 호를 색칠하게 한다(S09, S11 다, 활동지 5).
지름이 있는 그림에서 반원에 대한 원주각이 90° 임을 쓰지 않는다.	'지름이 보이면 직각이 숨어 있다'를 기억하게 하고 직각 표시부터 하게 한다(S10, S11 나, S12 ③).

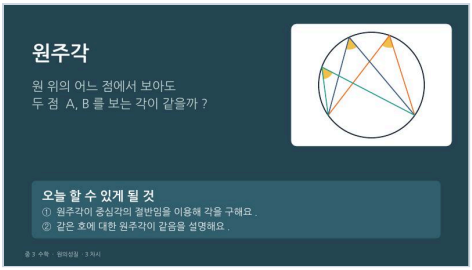
오늘 다루지 않는 것 원주각의 뜻, 원주각과 중심각의 관계(중심이 원주각의 한 변 위에 있을 때 설명하고, 안쪽·바깥쪽인 경우는 지름을 그어 같은 결과가 됨을 소개), 한 호에 대한 원주각은 모두 같음, 반원에 대한 원주각은 90°를 다룬다. 중심각이 180°보다 큰 호에 대한 원주각, 원주각의 크기와 호의 길이의 관계, 네 점이 한 원 위에 있을 조건, 원에 내접하는 사각형의 성질과 접선과 현이 이루는 각(2022 개정 교육과정 범위 밖)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(중심각, 이등변삼각형의 밑각, 삼각형의 외각)	약 3분	—
S03	원주각과 중심각의 뜻	약 2분	A
S04	각도기로 원주각과 중심각 재어 비교	약 3분	A
S05	원주각 = 중심각의 1/2 설명(중심이 원주각의 한 변 위에 있을 때)	약 3분	A
S06	중심이 원주각의 안쪽·바깥쪽에 있는 경우(소개)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(원주각과 중심각)	약 4분	A
S08	오개념 비교(원주각은 중심각의 2배)	약 2분	A
S09	한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다	약 3분	B
S10	반원에 대한 원주각은 90°	약 3분	B
S11	안내받는 연습(같은 호, 반원의 원주각)	약 4분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(삼각형의 외각, 이등변삼각형의 밑각)	약 5분	—

장별 안내



S01 원주각 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원 위의 여러 곳에서 같은 두 점을 바라보는 각이 같다는 신기한 사실로 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 모양 운동장 둘레의 여러 곳에 서서 골대 양 끝 A, B를 바라본다고 해 봐. 자리마다 보이는 각이 다를까?”
- “그림의 세 각은 크기가 어때 보여? 오늘은 이 각이 무엇과 관계있는지 알아볼 거야.”

예상 답

- “가까우면 크게 보일 것 같아요.” “셋이 같아 보여요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 각도기로 그림의 세 각을 화면에 대어 재 보게 합니다(대략 같음).

주의

- 오늘은 중1의 중심각·호, 중2의 이등변삼각형의 밑각, 삼각형의 외각을 씁니다.
- 준비물: 컵(원 그리기), 각도기, 자, 색연필, 공책, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(중심각, 이등변삼각형의 밑각, 삼각형의 외각) · 약 3분

중1의 중심각, 중2의 이등변삼각형의 밑각, 중1의 삼각형의 외각의 성질을 확인합니다. 오늘 원주각을 설명할 때 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “③은 외각과 이웃하지 않은 두 내각을 더했었지?”
- “④는 지름이 중심을 지나는 직선이니까 한 직선이 이루는 각이야.”

정답

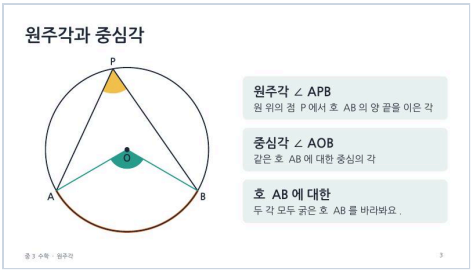
- ① 중심각
- ② 40° ((180° − 100°) ÷ 2)
- ③ 80° (35° + 45°)
- ④ 180°

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)을 먼저 보고, 그래도 어려우면 중1 ‘다각형의 내각과 외각’, 중2 ‘이등변삼각형의 성질’을 다시 합니다.
- ①이 흔들리면 중1 ‘원과 부채꼴’을 다시 봅니다.

주의

- ③을 180° − 35° − 45° = 100°로 답하면 내각 ∠C를 구한 것입니다. 외각은 180° − 100° = 80°입니다.



S03 원주각과 중심각 · 원주각과 중심각의 뜻 · 약 2분

원주각의 뜻을 알고, 같은 호에 대한 원주각과 중심각을 짝지어 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “P는 원 위에 있지? P에서 A와 B를 이은 각 ∠APB를 호 AB에 대한 원주각이라고 해.”
- “중심 O에서 A와 B를 이은 ∠AOB는? 중1에서 배운 중심각이야.”
- “두 각이 바라보는 호는 어느 호야?”

예상 답

- “굵게 칠한 아래쪽 호 AB요.”

막히면

- 손가락으로 P에서 A, B로 선을 따라가며 ‘원주(원의 둘레) 위에 꼭짓점이 있는 각’이라고 말해 줍니다.

주의

- 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고, 두 변이 원과 한 번 더 만나는 각입니다. 꼭짓점이 원 안이나 밖이면 원주각이 아닙니다.



S04 재어서 비교해요 · 각도기로 원주각과 중심각 재어 비교 · 약 3분

직접 재어 보면서 원주각이 중심각의 약 절반이고, P를 옮겨도 원주각이 그대로라는 것을 발견하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠APB와 ∠AOB를 재어 보니 몇 도야? 두 각은 어떤 관계 같아?”
- “P를 다른 곳으로 옮기면 ∠APB는 어떻게 될까?”

예상 답

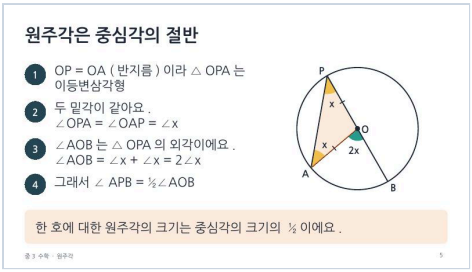
- “∠AOB가 ∠APB의 두 배쯤이에요.” “P를 옮겨도 비슷해요.”

막히면

- 각도기의 중심을 꼭짓점에, 밑금을 한 변에 맞추는 것을 부모가 한 번 보여 줍니다.

주의

- P는 호 AB(중심각이 바라보는 호)가 아닌 쪽에 잡습니다. 재는 오차 2~3°는 괜찮습니다.
- 잰 값은 공책에 표로 적어 둡니다. 다음 장에서 왜 2배인지 설명합니다.



S05 원주각은 중심각의 절반 · 원주각 = 중심각의 1/2 설명(중심이 원주각의 한 변 위에 있을 때) · 약 3분

중심 O가 원주각의 한 변(지름 PB) 위에 있는 경우에, 이등변삼각형의 밑각과 삼각형의 외각으로 원주각이 중심각의 절반임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “OP와 OA는 무엇이니까 길이가 같아? 그럼 △OPA는 어떤 삼각형이야?”
- “두 밑각을 x라고 하자. ∠AOB는 △OPA의 어느 각이야?”
- “외각은 이웃하지 않은 두 내각의 합이었지? 그럼 ∠AOB는?”

예상 답

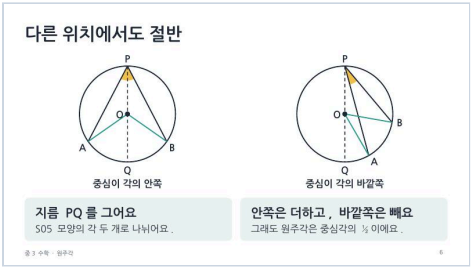
- “반지름이라 같아요. 이등변삼각형이에요.” “외각이에요. x + x = 2x예요.” “그러니까 ∠APB는 ∠AOB의 절반이에요.”

막히면

- △OPA만 색칠하고 S16(보충)의 두 그림(이등변삼각형, 외각)을 다시 보여 줍니다.

주의

- 이 장은 중심이 원주각의 한 변 위에 있는 경우만 설명합니다. 다른 경우는 다음 장에서 지름을 그어 이 경우로 바꿉니다.
- 읽는 법: ½∠AOB는 ‘각 AOB의 2분의 1’입니다.



S06 다른 위치에서도 절반 · 중심이 원주각의 안쪽·바깥쪽에 있는 경우 (소개) · 약 2분

중심이 원주각의 안쪽이나 바깥쪽에 있어도 지름 PQ를 그으면 S05의 경우 두 개의 합 또는 차가 되어 같은 결과가 나옴을 간단히 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- “지름 PQ를 그으면 ∠APB가 어떻게 나뉘어? 나뉜 두 각은 S05와 같은 모양이야?”
- “두 각이 각각 자기 중심각의 절반이면, 더해도(빼도) 절반이겠지?”

예상 답

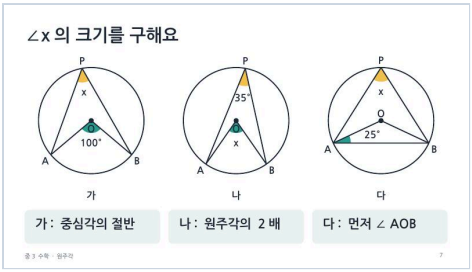
- “S05처럼 한 변이 지름인 각 두 개예요.” “합도 절반이에요.”

막히면

- 설명은 여기까지만 합니다. 아이가 어려워하면 ‘어디에 있든 원주각은 중심각의 절반’이라는 결과만 확인합니다.

주의

- 안쪽: ∠APB = ∠APQ + ∠QPB = ½∠AOQ + ½∠QOB = ½∠AOB.
- 바깥쪽: ∠APB = ∠QPB − ∠QPA = ½∠QOB − ½∠QOA = ½∠AOB. 이 증명을 쓰게 하지는 않습니다.



S07 **∠x의 크기를 구해요** · 안내받는 연습(원주각과 중심각) · 약 4분

도움을 받으며 원주각과 중심각의 관계로 각을 구합니다. 다는 이등변삼각형으로 중심각부터 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에서 x는 원주각이야, 중심각이야? 그럼 100°의 얼마야?”
- “나는 거꾸로야. 중심각은 원주각의 몇 배?”
- “다에서 OA와 OB는 반지름이지? △OAB의 두 밑각은? 그럼 ∠AOB는?”

정답

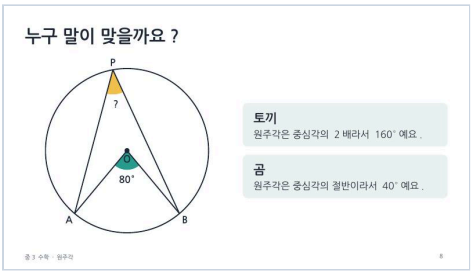
- 가: 50° (100° ÷ 2)
- 나: 70° (35° × 2)
- 다: 65° (∠OBA = 25°, ∠AOB = 180° − 50° = 130°, 130° ÷ 2)

막히면

- 꼭짓점이 원 위에 있으면 원주각, 중심에 있으면 중심각이라고 손가락으로 짚어 확인합니다.

주의

- 다에서 25° ÷ 2 또는 25° × 2처럼 바로 계산하면 각의 이름을 확인하지 않은 것입니다.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(원주각은 중심각의 2배) · 약 2분

원주각과 중심각의 관계를 거꾸로 기억하는 실수(M1)를 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림에서 ∠APB가 ∠AOB보다 커 보여, 작아 보여?”
- “S05에서 ∠AOB는 2x, ∠APB는 x였지?”

예상 답

- “∠APB가 더 작아요.” “곰이 맞아요.”

정답

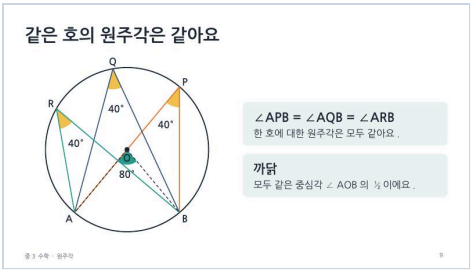
- 곰이 맞습니다. 원주각 = ½ × 중심각 = 40°. 원주각이 160°면 원보다 커지는 각이라 그림과 맞지 않습니다.

막히면

- ‘중심에서 보면 가까워서 크게, 둘레에서 보면 멀어서 작게 보인다’고 연결해 줍니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **같은 호의 원주각은 같아요** · 한 호에 대한 원주각의 크기는 모두 같다 · 약 3분

한 호에 대한 원주각은 모두 그 호에 대한 중심각의 절반이므로 크기가 모두 같음을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “P, Q, R에서 본 각은 모두 호 AB에 대한 원주각이야. 중심각은 몇 도야?”
- “그럼 세 원주각은 각각 몇 도일까? 왜 같을까?”
- “S01의 질문, 원 위의 어느 점에서 보아도 각이 같을까?”

예상 답

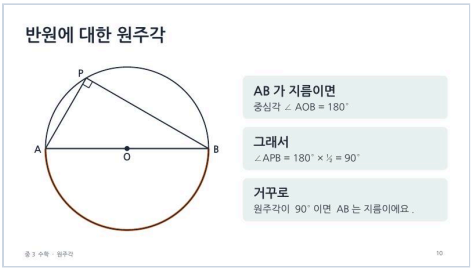
- “중심각이 80°라서 모두 40°예요.” “모두 같은 중심각의 절반이라서요.” “네, 호 AB가 아닌 쪽 원 위라면 같아요.”

막히면

- S04에서 P를 옮겨 잰 값을 다시 보여 줍니다.

주의

- P, Q, R은 호 AB의 반대쪽(같은 쪽) 원 위에 있어야 합니다. 호 AB 위의 점에서 본 각은 다른 호에 대한 원주각입니다.



S10 **반원에 대한 원주각** · 반원에 대한 원주각은 90° · 약 3분

지름에 대한 중심각이 180°이므로 반원에 대한 원주각이 90°임을 알고, 지름을 보면 직각을 찾게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB가 지름이면 A, O, B는 한 직선 위에 있어. ∠AOB는 몇 도야?”
- “그럼 ∠APB는? P를 원 위 다른 곳으로 옮기면?”

예상 답

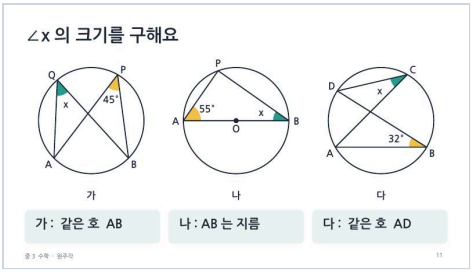
- “180°예요.” “90°예요. 어디로 옮겨도 90°예요.”

막히면

- 삼각자의 직각 꼭짓점을 종이 원 위에 대고 두 변이 원과 만나는 점을 이으면 지름이 되는지 확인합니다.

주의

- 지름이 보이면 ‘직각이 숨어 있다’고 기억하게 합니다. 직각삼각형이 생기므로 나머지 두 각의 합은 90°입니다.



S11 **∠x의 크기를 구해요** · 안내받는 연습(같은 호, 반원의 원주각) · 약 4분

도움을 받으며 같은 호의 원주각과 반원의 원주각을 찾아 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가의 두 각은 같은 호를 바라보니?”
- “나에서 AB가 지름이면 ∠APB는 몇 도야? 그럼 x는?”
- “다에서 32°인 ∠ABD는 어느 호를 바라봐? x도 그 호를 바라보니?”

정답

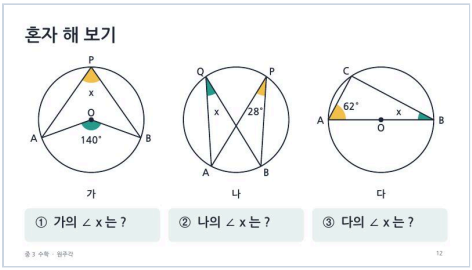
- 가: 45° (같은 호 AB에 대한 원주각)
- 나: 35° (∠APB = 90°, 180° − 90° − 55°)
- 다: 32° (둘 다 호 AD에 대한 원주각)

막히면

- 다에서 각의 두 변이 원과 만나는 점(A, D)을 색연필로 표시하고, 그 사이의 호를 칠하게 합니다.

주의

- 다처럼 두 현이 엇갈린 그림에서는 바라보는 호를 찾는 것이 핵심입니다.



S12 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 원주각과 중심각(A), 같은 호와 반원의 원주각(B)으로 각을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 성질을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 70° (140° ÷ 2)
- ② 28° (같은 호 AB에 대한 원주각)
- ③ 28° (AB가 지름이라 ∠ACB = 90°, 180° − 90° − 62°)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “이 각의 꼭짓점은 어디에 있어? 어느 호를 바라봐?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 원주각을 2배로 하거나 지름의 직각을 놓치는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ③에서 ∠ACB는 왜 90°야?”

정답

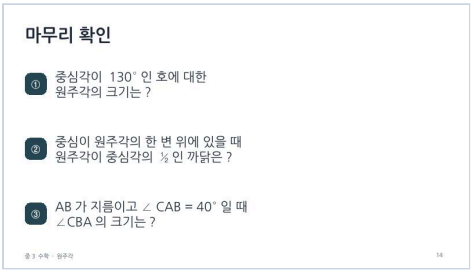
- ① 70° ② 28° ③ 28°

막히면

- ①이 틀리면 S05·S07로, ②가 틀리면 S09로, ③이 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 원주각과 중심각(A), 그 까닭(A), 반원의 원주각(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림을 공책에 직접 그려서 풀어도 돼.”

정답

- ① 65°
- ② 반지름 OP = OA라 △OPA의 두 밑각이 같고(∠x), 중심각 ∠AOB는 외각이라 2∠x이므로 원주각 ∠APB = ∠x = ½∠AOB
- ③ 50° (∠ACB = 90°, 180° − 90° − 40°)

막히면

- ②의 까닭이 어려우면 S05 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “원주각과 중심각은 어떤 관계였지? 같은 호를 바라보는 원주각끼리는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “원주각은 중심각의 절반이에요. 같은 호의 원주각은 같아요.”

정답

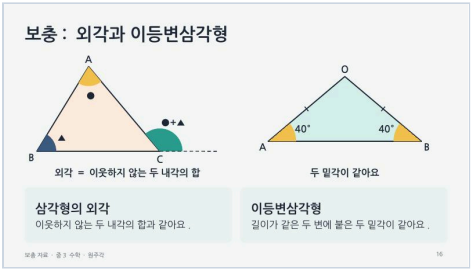
- ① 55°
- ② 40°
- ③ 90°

막히면

- S05와 S09를 나란히 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시부터는 통계 단원 ‘분산과 표준편차’입니다. 중1 ‘대푯값’(평균)과 중3 ‘제곱근의 뜻’을 씁니다.
- 원에 내접하는 사각형의 성질, 접선과 현이 이루는 각은 2022 개정 교육과정에서 다루지 않습니다.



S16 보충: 외각과 이등변삼각형 · 선수 학습 보충(삼각형의 외각, 이등변삼각형의 밑각) · 약 5분

S02가 흔들리면 삼각형의 외각의 성질과 이등변삼각형의 두 밑각이 같음을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “삼각형 종이의 ∠A와 ∠B를 찢어 꼭짓점 C의 외각에 붙여 볼래? 딱 맞지?”
- “OA = OB인 삼각형을 반으로 접으면 두 밑각이 겹치지?”

정답

- ∠C의 외각 = ∠A + ∠B
- OA = OB이면 ∠OAB = ∠OBA

막히면

- 외각은 ‘180°에서 이웃한 내각을 뺀 것’ = ‘나머지 두 내각의 합’으로 두 번 계산해 같은지 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘원과 부채꼴’, ‘다각형의 내각과 외각’, 중2 ‘이등변삼각형의 성질’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 40° ② 75° ③ 90° ④ 90°
2	∠x = 48°, ∠y = 48° (둘 다 호 AB에 대한 원주각, 96° ÷ 2)
3	① 90° (반원에 대한 원주각) ② 54° (180° − 90° − 36°)
4	OP = OA(반지름)이므로 △OPA는 이등변삼각형이고 ∠OPA = ∠OAP. ∠AOB는 △OPA의 외각이므로 ∠AOB = ∠OPA + ∠OAP = 2∠APB. 따라서 ∠APB = ½∠AOB
5	① 35° (∠BAC와 같은 호 BC에 대한 원주각) ② 105° (△ABE에서 180° − 35° − 40°)
6	① 55° ② 40° ③ 90°

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 외각·이등변삼각형 흔들림(보충 S16) □ 중심각 흔들림 □
S04 재어 보기: 중심각이 약 2배임을 발견 □ P를 옮겨도 같음 발견 □ 도움을 받아 잼 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 원주각을 2배로 함(M1) □ 바라보는 호를 잘못 찾음(M2) □ 지름의 직각을 놓침(M3) □

메모: _____